

III Appello 2024

1)

Sia data la sequenza di interi, supposta memorizzata in un vettore:

27 22 26 51 23 87 31 38 28 61 20 25 29 30

la si trasformi in un heap, ipotizzando di usare un vettore come struttura dati.

Si riportino graficamente i passi significativi della costruzione dell'heap ed il risultato finale.

Si ipotizzi che, alla fine, nella radice dell'heap sia memorizzato il valore minimo si eseguano su tale heap i primi 2 passi dell'algoritmo di heapsort.

NB: la sequenza è già memorizzata nel vettore e rappresenta una configurazione intermedia per cui la proprietà di heap non è ancora soddisfatta.

2)

Si supponga di aver memorizzato numeri tra 0 e 400 in un BST e di cercare la chiave 255. Supponendo il BST corretto, è possibile incontrare le seguenti sequenze durante la ricerca? Motivare brevemente la risposta.

- 2 252 309 220 330 264 255
- 2 252 209 220 240 250 255
- 2 400 202 300 270 250 255

3)

Sia data la sequenza di chiavi intere 211, 26, 79, 46, 154, 17, 43, 230, 16. Si riporti il contenuto di una tabella di hash, inizialmente supposta vuota, in cui avvenga l'inserimento della sequenza indicata. Si usi l'open addressing con linear probing. Si determini la dimensione minima M della tabella di per avere un fattore di carico $\alpha < 0.4$.

Formato della risposta:

dimensione minima della tabella

$M =$

Quale tra le seguenti funzioni di hash è opportuno usare?

$h_1(k) = k \% 17, h_2(k) = 1+k \% 17$

$h(k) = k \% 23$

$h(k) = k \% 19$

$h_1(k) = k \% 23, h_2(k) = 1+k \% 97$

Si motivi brevemente la risposta.

Collisioni chiave 16:

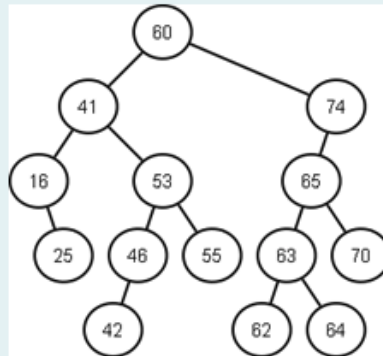
cella1 dove vi è collisione:

cella2 dove vi è collisione:

Al termine dell'inserzione, in quale cella si trova la chiave 230?

4)

Si inserisca in **radice** nel BST di figura la chiave 45 e poi si cancelli la chiave 60.



Dopo l'inserimento di 45, chi sono i figli sinistro e destro della radice?

figlio SX=

figlio DX =

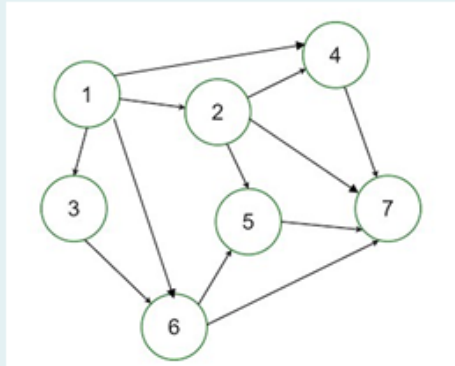
Dopo la cancellazione di 60, chi sono i figli sinistro e destro di 65?

figlio SX=

figlio DX =

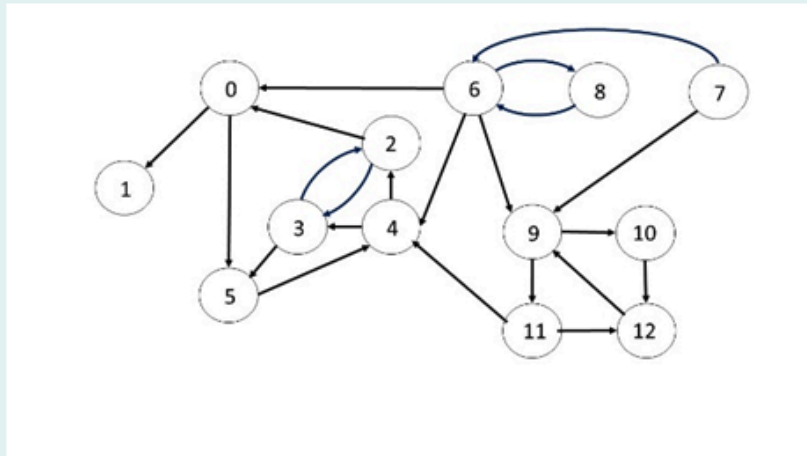
5)

Si ordini topologicamente il seguente DAG. Si consideri **1** come vertice di partenza. Qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico e si assuma che la lista delle adiacenze sia anch'essa ordinata numericamente.



6)

Dato il seguente grafo orientato:



Si applichi l'algoritmo di Kosaraju per il calcolo delle componenti fortemente connesse, considerando **0** come vertice di partenza. Qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico e si assuma che la lista delle adiacenze sia anch'essa ordinata numericamente.